

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

65001005 - Expresion Grafica

PLAN DE ESTUDIOS

06MM - Grado En Ingeniería Mineralúrgica Y Metalúrgica De Las Materias Primas

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
4. Descripción de la asignatura y temario.....	3
5. Cronograma.....	5
6. Actividades y criterios de evaluación.....	8
7. Recursos didácticos.....	12
8. Otra información.....	12

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	65001005 - Expresion Grafica
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Básica
Curso	Primer curso
Semestre	Segundo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	06MM - Grado en Ingeniería Mineralúrgica y Metalúrgica de las Materias Primas
Centro responsable de la titulación	06 - E.T.S. De Ingenieros De Minas Y Energía
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Luis Jesus Fernandez Gutierrez Del Alamo	412	luis.fdezgda@upm.es	Sin horario. Concretar cita mediante email con el profesor
Luis Felipe Mazadiego Martinez	416	luisfelipe.mazadiego@upm.es	Sin horario. Concretar cita mediante email con el profesor

Fernando Barrio Parra (Coordinador/a)	432	fernando.barrio@upm.es	Sin horario. Concretar cita mediante email con el profesor
--	-----	------------------------	---

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

2.2. Personal investigador en formación o similar

Nombre	Correo electrónico	Profesor responsable
Serrano Garcia, Humberto	humberto.serrano@upm.es	Barrio Parra, Fernando

2.3. Profesorado externo

Nombre	Correo electrónico	Centro de procedencia
Antonio Leon Sanchez	antonio.leon@upm.es	ETSiMyE

3. Competencias y resultados de aprendizaje

3.1. Competencias

CON1 - Conocer los principios básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería. TIPO: Conocimientos

HAB10 - Poseer habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando a lo largo de la vida para su adecuado desarrollo profesional. TIPO: Habilidades o destrezas

HAB11 - Utilizar la creatividad para resolver problemas de ingeniería. TIPO: Habilidades o destrezas

HAB2 - Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales de geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador. TIPO: Habilidades o destrezas

3.2. Resultados del aprendizaje

RA87 - Resolver problemas técnicos de ingeniería de forma eminentemente gráfica

RA91 - Aplicación de herramientas software al diseño 3D de piezas de ingeniería

RA90 - Comprensión de los principales procesos de impresión 3D disponibles actualmente y su aplicabilidad a los procesos de diseño

RA88 - Capacidad de interpretación y representación de planos para proyectos de ingeniería

RA89 - Demostrar visión espacial y capacidad para distinguir y utilizar representación gráfica, por métodos tradicionales de geometría métrica y geometría descriptiva

4. Descripción de la asignatura y temario

4.1. Descripción de la asignatura

La asignatura de Expresión Gráfica tiene por objetivos principales ayudar al alumno a desarrollar su visión espacial y su capacidad de comprensión y manejo del material gráfico que usará en el ejercicio de la profesión como ingeniero.

4.2. Temario de la asignatura

1. Normalización y Visualización

1.1. Introducción la normalización. Su aplicación en dibujo técnico.

1.2. Utilización e interpretación de planos técnicos

1.3. Realización de perspectivas de piezas a partir de las vistas

2. Proyección estereográfica

2.1. Concepto y aplicaciones de la proyección Estereográfica.

2.2. Representación de sondeos y capas

2.3. Representación de pliegues y de sus elementos

3. Planos Acotados

3.1. Introducción. Conceptos básicos de módulo y pendiente

3.2. Aplicación a las superficies topográficas

3.3. Concepto de desmonte y terraplén y su aplicación a plataformas y rampas

3.4. Resolución gráfica de construcción de plataformas y rampas

4. Geometría métrica

4.1. Razonamiento y resolución de ejercicios geométricos. Aplicación a las áreas de figuras planas.

5. Tecnologías de diseño gráfico aplicadas a la ingeniería

5.1. Introducción al diseño asistido por ordenador en 3D

5.2. Fundamentos de Impresión 3D

5. Cronograma

5.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Presentación de la asignatura. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Introducción al Dibujo Técnico Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Normalización y Visualización Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Normalización y Visualización Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
3	Normalización y Visualización Duración: 04:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
4	Normalización y Visualización Duración: 04:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			
5	Proyección Estereográfica Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Proyección Estereográfica Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
6	Proyección Estereográfica Duración: 04:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			
7	Introducción a los Planos Acotados Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Prueba de Normalización y Visualización Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Prueba de Proyección Estereográfica Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Resolución de Problemas de Visualización TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 01:00 Resolución de problemas de Proyección Estereográfica TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 01:00 Prueba de Normalización y Visualización EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva

				Presencial Duración: 01:00 Prueba de Proyección Estereográfica EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
8	Planos Acotados Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Planos Acotados Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
9	Planos Acotados Duración: 04:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
10	Planos Acotados Duración: 04:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			
11	Geometría Métrica Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Geometría Métrica Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
12	Geometría Métrica Duración: 04:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			
13	Prueba de Geometría Métrica Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Prueba de Planos Acotados Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación	Fundamentos de Impresión 3D Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Resolución de problemas de Geometría Métrica ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 01:00 Resolución de problemas de Planos Acotados ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 01:00 Prueba de Geometría Métrica EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00 Prueba de Planos Acotados EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00

14		Fundamentos de Impresión 3D Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio	Fundamentos de Impresión 3D Duración: 02:00 AIV: Aula invertida	
15	Prueba de tecnologías de diseño gráfico aplicadas a la ingeniería Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación	Fundamentos de Impresión 3D Duración: 03:00 AR: Aprendizaje basado en retos		Prueba de tecnologías de diseño gráfico aplicadas a la ingeniería TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 01:00
16				Prueba Presencial de Normalización y Visualización EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 01:00 Prueba Presencial de Geometría Métrica EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 01:00 Prueba presencial de Estereografía EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 01:00 Prueba Presencial de Planos Acotados EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global No presencial Duración: 01:00
17				

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

6. Actividades y criterios de evaluación

6.1. Actividades de evaluación de la asignatura

6.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
7	Resolución de Problemas de Visualización	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	01:00	10%	0 / 10	HAB2
7	Resolución de problemas de Proyección Estereográfica	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	01:00	10%	0 / 10	HAB2
7	Prueba de Normalización y Visualización	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	10%	3 / 10	HAB2
7	Prueba de Proyección Estereográfica	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	10%	3 / 10	HAB2
13	Resolución de problemas de Geometría Métrica	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	01:00	10%	0 / 10	HAB2
13	Resolución de problemas de Planos Acotados	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	01:00	10%	0 / 10	HAB2
13	Prueba de Geometría Métrica	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	10%	3 / 10	HAB2
13	Prueba de Planos Acotados	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	10%	3 / 10	HAB2

15	Prueba de tecnologías de diseño gráfico aplicadas a la ingeniería	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	01:00	20%	3 / 10	CON1 HAB10 HAB11 HAB2
----	---	---	------------	-------	-----	--------	--------------------------------

6.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
7	Resolución de Problemas de Visualización	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	01:00	10%	0 / 10	HAB2
7	Resolución de problemas de Proyección Estereográfica	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	01:00	10%	0 / 10	HAB2
13	Resolución de problemas de Geometría Métrica	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	01:00	10%	0 / 10	HAB2
13	Resolución de problemas de Planos Acotados	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	01:00	10%	0 / 10	HAB2
15	Prueba de tecnologías de diseño gráfico aplicadas a la ingeniería	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	01:00	20%	3 / 10	CON1 HAB10 HAB11 HAB2
16	Prueba Presencial de Normalización y Visualización	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	10%	3 / 10	HAB2
16	Prueba Presencial de Geometría Métrica	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	10%	3 / 10	HAB2
16	Prueba presencial de Estereográfica	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	10%	3 / 10	HAB2
16	Prueba Presencial de Planos Acotados	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	No Presencial	01:00	10%	3 / 10	HAB2

6.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Prueba presencial de tecnologías de diseño gráfico aplicadas a la ingeniería	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	20%	3 / 10	CON1 HAB10 HAB11 HAB2
Prueba presencial de Normalización y Visualización	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	20%	3 / 10	HAB2
Prueba presencial de Geometría Métrica	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	20%	3 / 10	HAB2
Prueba presencial de Planos Acotados	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	20%	3 / 10	HAB2
Prueba presencial de Estereografía	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	20%	3 / 10	HAB2

6.2. Criterios de evaluación

La asignatura está dividida en 5 bloques. Cada bloque puede ser evaluado con un valor máximo de 20 puntos.

La calificación global se obtendrá con la suma de los puntos obtenidos en cada bloque, pudiéndose obtener un máximo de 100 puntos en la asignatura y para aprobarla es condición necesaria pero no suficiente llegar a los 50 puntos.

Modo de evaluación en la convocatoria Ordinaria:

- Las notas de los distintos bloques se diferenciará entre APROBADO, SUSPENSO y BAJO MÍNIMOS.
- Para aprobar la asignatura se necesitará llegar a los 50 puntos y que los 5 bloques estén APROBADOS, admitiendo uno SUSPENSO, pero no BAJO MÍNIMOS.
- Los bloques de Geometría Métrica, Proyección Estereográfica, Planos Acotados y de Visualización, se evaluarán cada uno sobre 20 puntos mediante un examen presencial (max 10 puntos) y una serie de ejercicios extras a realizar durante el curso (max 10 puntos).
- Si la nota del examen presencial es igual o superior a 5, el bloque estará APROBADO.
- Si la nota del examen presencial es inferior a 5, el bloque estará SUSPENSO, sea cual sea la nota de los ejercicios extras.
- Si la nota del examen presencial es inferior a 3, ese bloque estará BAJO MÍNIMOS.
- El bloque Laboratorio de Tecnologías de diseño gráfico aplicadas a la ingeniería se valorará mediante un

proyecto entregable con una puntuación máxima de 20 puntos.

- Si el proyecto es valorado con al menos 10 puntos, el bloque estará APROBADO.
- Si el proyecto es valorado con menos de 10 puntos el bloque estará SUSPENSO.
- Si la nota del proyecto es inferior a 6, el bloque estará BAJO MÍNIMOS

Puede darse el caso de que aparezcan todos los bloques APROBADOS, pero no se lleguen a los 50 puntos. En ese caso la asignatura estará SUSPENSA.

Como medida extraordinaria se permitirá aprobar si se llega a los 50 puntos y se tiene un solo bloque SUSPENSO, siempre que no sea BAJO MÍNIMOS.

El Laboratorio se tendrá que realizar obligatoriamente en las fechas que se indiquen en el Moodle, con la excepción del alumnado que lo haya realizado y aprobado en cursos anteriores. Si no se realiza el

laboratorio en las fechas indicadas durante el curso, el alumnado va obligatoriamente a la **Convocatoria Extraordinaria de Julio con toda la asignatura.**

- Durante el curso se realizarán, en las fechas que se indiquen en el Moodle, unas pruebas presenciales de los bloques que no son el Laboratorio, como una primera oportunidad de superar dichos bloques.
- En la convocatoria oficial ordinaria se podrán examinar de los exámenes presenciales que se necesiten para cumplir todas las condiciones y poder superar la asignatura, no así de los ejercicios extras, que no serán recuperables.
- Del Laboratorio solo se podrán presentar aquellos que, habiéndolo realizado durante el curso, no lo hayan superado.

Modo de evaluación en la convocatoria Extraordinaria:

- De tener que ir a la convocatoria Extraordinaria, el alumnado tendrá que examinarse obligatoriamente de todos los bloques, valorando cada bloque sobre 20 puntos solamente con un examen presencial de cada uno. En esta convocatoria no se tienen en cuenta las notas obtenidas en los exámenes presenciales anteriores ni en los ejercicios extras
- Con respecto al Laboratorio, aquel alumnado que lo haya aprobado en convocatorias anteriores no tendrá que realizarlo, guardándose la nota que obtuviera en su momento.
- Los mínimos de cada bloque pasan ahora a ser 6 puntos de los 20 posibles y también se permite aprobar alcanzando los 50 puntos si se tiene un solo bloque suspenso pero no con nota inferior a 6 sobre 20.

7. Recursos didácticos

7.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Plataforma Moodle	Recursos web	
Programa SketchUp	Otros	
Canal de Youtube de la asignatura	Recursos web	https://www.youtube.com/channel/UCthxSupva-UNoLoFSHbfM-w
Aulas de informática de la ETSI Minas y Energía	Equipamiento	
Documentación impresa disponible para fotocopiar	Bibliografía	El profesorado dejará disponible para el alumnado documentación impresa para complementar las clases.
Programa UltimakerCura	Otros	

8. Otra información

8.1. Otra información sobre la asignatura

Objetivos de Desarrollo Sostenible vinculados con la asignatura:

ODS 4: Educación de calidad

Esta asignatura promueve el desarrollo de competencias técnicas y visuales fundamentales para la formación en ingeniería, arquitectura y diseño. Al integrar herramientas como la geometría descriptiva y la impresión 3D, se fomenta un aprendizaje activo, inclusivo y orientado a la resolución de problemas, en línea con el ODS 4.

ODS 9: Industria, innovación e infraestructura

Los fundamentos de diseño e impresión 3D introducen al alumnado en tecnologías clave para la innovación industrial. Esta asignatura contribuye al ODS 9 al capacitar a los estudiantes en procesos de diseño digital y

fabricación aditiva, esenciales para el desarrollo de infraestructuras sostenibles y soluciones tecnológicas avanzadas.

ODS 12: Producción y consumo responsables

El uso de herramientas de diseño y modelado 3D permite optimizar recursos y reducir el desperdicio en procesos de prototipado. Esta asignatura fomenta una mentalidad crítica sobre el uso eficiente de materiales y la sostenibilidad en el diseño, alineándose con los principios del ODS 12.